

SkillClaw 项目调研总结

AI Agent 技能集体进化框架 · Let Skills Evolve Collectively

2026 年 5 月 11 日
AMAP-ML / 高德地图 ML 团队
arXiv:2604.08377

定位

从真实会话中自动提取、进化可复用技能，跨会话/Agent/设备/用户集体进化

数据

Stars 1,291 · Forks 125 · MIT

技术栈

Python 3.10+ · FastAPI · OpenAI SDK · OSS/S3

核心问题与理念

AI Agent 在日常使用中积累了大量经验，但这些经验散落在各个会话、各个 Agent、各个设备中，无法复用和进化。SkillClaw 通过自动从真实会话中提取、去重、改进和验证技能（Skill），实现跨会话、跨 Agent、跨设备、跨用户的技能集体进化。用户只需正常聊天，技能进化在后台静默进行。

系统架构 — 双组件模型

组件	功能	部署
Client Proxy	本地 API 代理，拦截请求、记录会话、管理本地技能库	每人一个
Evolve Server	读取会话数据，自动进化/创建技能并写回	每组一个

两组件通过共享存储层通信（Alibaba OSS / S3 / 本地文件系统），技能格式统一为 SKILL.md。

工作流

会话捕获 → 技能提取 → 去重改进 → PRM 验证 → 共享分发

进化引擎

- workflow: 固定 3 阶段 LLM pipeline（摘要 → 聚合 → 执行）
- agent: OpenClaw 驱动的 Agent 工作空间，直接编辑技能

兼容性与亮点特性

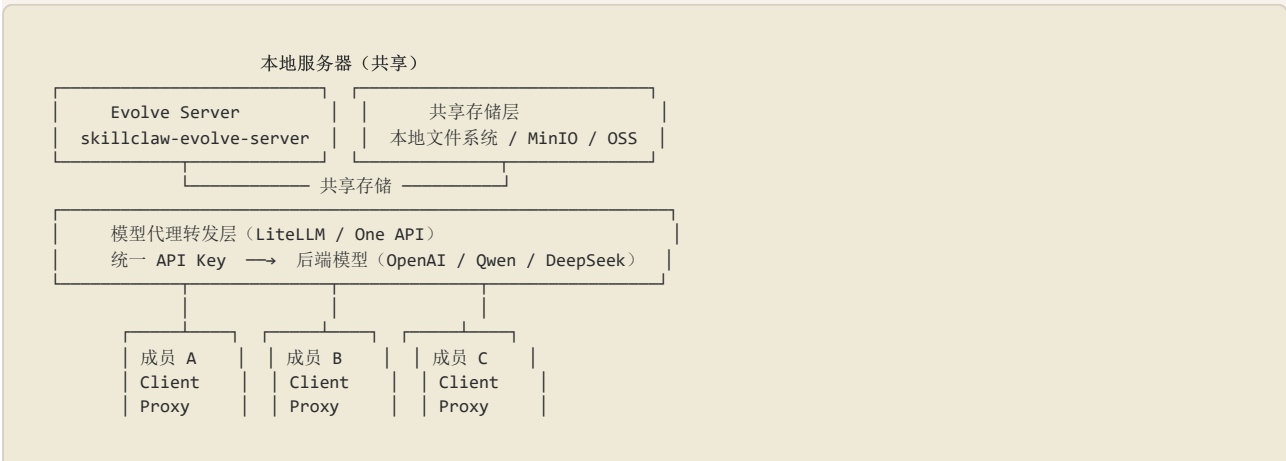
原生集成的 Agent 框架

Hermes	Codex	Claude Code	OpenClaw
QwenPaw	IronClaw	PicoClaw	ZeroClaw
NemoClaw	任何 OpenAI 兼容 API		

关键亮点

- 零感知使用 — 正常聊天即可，技能进化后台静默进行
- 多 Agent 统一库 — 前端/后端/数据 Agent 技能互相促进
- 跨设备同步 — 家/公司/学校各处经验统一
- 团队集体进化 — N 用户实战经验汇入同一流水线
- 可选 PRM 评分 — 基于过程奖励模型的质量把关

团队部署建议



+ Agent

+ Agent

+ Agent

推荐方案

- 每成员在各自机器运行 Client Proxy（拦截本地 Agent 请求）
- 服务器运行 Evolve Server + 共享存储 + 模型代理转发层
- 模型代理建议用 LiteLLM 或 One API 统一管理 Key 和路由
- 客户端 `llm_api_base` 指向服务器代理地址

"只在服务器部署一套 Client + Server"是否可行?

部分可行，但不推荐。

✗ 所有人工作环境耦合在同一台机器，会话互相干扰

✗ 无法利用成员本地环境上下文（代码、终端等）

✗ Agent 无法直接操作成员本机文件和工具

推荐：每人本地 Client + 服务器 Evolve Server + 共享存储 + 模型代理

SkillClaw v0.4.0 · MIT License · [github.com/AMAP-ML/SkillClaw](#)

内部调研报告 · 仅供团队决策参考